Московский Технологический Институт

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ

по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

на тему
«Безопасность при эксплуатации альтернативной энергетики: солнечные панели, ветряки, риски для персонала»

Выполнил:
студент группы _____
Чеботарь Григорий

# Почему безопасность «зелёной» энергетики важна

**≈ 30 %**

мировой выработки электроэнергии приходится на возобновляемые источники (включая гидро), и доля растёт

**до 1500 В**

постоянного напряжения в цепях солнечных станций: опасно даже без подключения к сети

**80–120 м**

высота башни современной ветроустановки: работа идёт на большой высоте

**25–30 лет**

срок службы оборудования: персонал обслуживает его десятилетиями

## ПЛАН ДОКЛАДА

1. Карта рисков
2. Солнечные станции
3. Ветроустановки
4. Электробезопасность
5. Работа на высоте
6. СИЗ, знаки, аварии

# Карта рисков: что опасно на объектах

| Объект | Основные опасности | Главная мера |
|---|---|---|
| **Солнечная станция (поле, крыша)** | Постоянное напряжение до 1500 В, дуговой разряд, пожар, жара, падение с крыши | Отключение, проверка отсутствия напряжения, страховка |
| **Ветроустановка** | Высота 80–120 м, вращающиеся части, обледенение, молния, пожар в гондоле | Остановка и блокировка, допуск к работе на высоте, запретная зона |
| **Накопители энергии (аккумуляторы)** | Пожар и тепловой разгон литиевых батарей, токсичный дым, токи короткого замыкания | Контроль температуры, вентиляция, автоматика пожаротушения |
| **Подстанция и кабельные линии** | Высокое напряжение, шаговое напряжение, обратное питание из сети | Допуск, заземление, диэлектрические СИЗ |

**Опасность определяют не «зелёные» технологии, а электричество, высота и огонь на объекте**

# Солнечные станции: главные опасности

### 1 Ток не отключить

Пока на панели падает свет, она вырабатывает напряжение; выключатель отключает только часть цепи

### 2 Дуга и пожар

Плохой контакт даёт дуговой разряд на постоянном токе; он горит, пока есть питание

### 3 Крыши и поля

Падение с высоты, скользкая поверхность, острые кромки рам, работа в жару

### 4 Тушение

Воду на электроустановку под напряжением подавать нельзя; нужны специальные средства

## Типичные параметры

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Напряжение строки (DC)** | 600–1500 В |
| **Нагрев модуля на солнце** | до 70–85 °C |
| **Срок службы** | 25–30 лет |
| **Опасная зона** | вся цепь до инвертора |

Значения ориентировочные и зависят от проекта станции. Перед работой уточняйте данные в паспорте объекта.

# ВЕТРОВЫЕ УСТАНОВКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота башни | **80–120 м** |
| Диаметр ротора | **100–170 м** |
| Скорость конца лопасти | **до ≈ 300 км/ч** |
| Рабочее место | **тесная гондола наверху** |

Ветроустановка — это высота, вращающиеся части и электрооборудование в одном месте. Подъём и спуск занимают время, поэтому спасательные действия нужно продумать заранее.

## Чем опасны

- Падение с высоты при подъёме и работе в гондоле
- Вращающиеся части и запуск без предупреждения
- Куски льда с лопастей и молния в грозу
- Пожар в гондоле: путь эвакуации один

## Что делать

- Остановить и заблокировать установку до начала работ
- Работать только по допуску и в паре, со страховкой
- Не приближаться к башне при обледенении
- Не подниматься при грозе и сильном ветре

# Электробезопасность: главный источник тяжёлых травм

| Риски | Меры |
| --- | --- |
| **Дуговой разряд —** постоянный ток труднее погасить, чем переменный | **Наряд-допуск —** работы по документу, с ответственным |
| **Обратное питание —** напряжение может прийти из сети или от панелей | **Отключение и блокировка —** замок и бирка на каждом разъединителе |
| **Остаточный заряд —** конденсаторы инверторов держат напряжение | **Проверка напряжения —** прибором, до касания и заземления |
| **Влага и повреждения —** мокрый кабель и трещины изоляции | **Правильные СИЗ —** диэлектрический инструмент и перчатки |

**Золотое правило:** всё под напряжением, пока вы сами не проверили, что его нет

# Работа на высоте: крыши, башни, опоры

## 1 Предотвратить падение

**Риск:** край крыши, скользкая поверхность, люк в гондоле

**Мера:** ограждения, анкерные линии, страховочная привязь с двумя лонжами

**Контроль:** осмотр СИЗ перед каждым подъёмом

## 2 Подготовить спасение

**Риск:** повисание в привязи опасно уже через несколько минут

**Мера:** набор для эвакуации и обученная группа спасения

**Контроль:** учения и план спасения для каждого объекта

## 3 Учесть погоду

**Риск:** сильный ветер, гроза, лёд, жара и солнце

**Мера:** запрет подъёма при превышении пределов из инструкции

**Контроль:** прогноз и замер ветра перед работой

**Допуск к работе на высоте — это обучение, медосмотр, исправные СИЗ и страхующий напарник**

# СИЗ и знаки безопасности

| Что защищаем | СИЗ и средства | От чего |
|---|---|---|
| **Голова** | Каска с подбородочным ремнём | Удар, падающие предметы |
| **Падение** | Страховочная привязь, лонжи, анкерные точки | Падение с высоты |
| **Руки** | Диэлектрические перчатки, перчатки от пореза | Ток, острые кромки рам |
| **Ноги** | Диэлектрические боты или нескользящая обувь с жёстким носком | Напряжение, скольжение |
| **Лицо и тело** | Щиток или очки от дуги, огнестойкая одежда | Дуговой разряд, ожоги |
| **Погода** | Головной убор, очки от солнца, запас воды | Жара, ультрафиолет |

**Знаки по ГОСТ Р 12.4.026: жёлтые предупреждают, синие предписывают, красные запрещают, зелёные указывают путь эвакуации**

# Порядок безопасной работы: от наряда до закрытия

| № | Шаг | Что сделать |
|---|---|---|
| 1 | Наряд-допуск | Оформить документ, провести инструктаж, назначить ответственного и страхующего |
| 2 | Оценка условий | Проверить ветер, грозу, обледенение, жару и освещение |
| 3 | Отключение и блокировка | Отключить цепи, повесить замок и бирку на разъединители |
| 4 | Проверка | Убедиться прибором, что напряжения нет; панели днём всегда остаются под напряжением |
| 5 | Выполнение работ | Работать вдвоём, держать связь, использовать страховку |
| 6 | Закрытие | Собрать людей, снять блокировки, включать только по команде ответственного |

**Без наряда, блокировки и проверки напряжения к оборудованию не прикасаются**

# ПЛАКАТ: Безопасность при эксплуатации ВИЭ

## 1 · СОСТАВ СЭС И ОПАСНЫЕ УЗЛЫ

**Панели →** постоянный ток до 1500 В

**Инвертор →** заряд конденсаторов

**Трансформатор →** высокое напряжение

**Подстанция и сеть →** обратное питание

## 2 · ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ

**Падение:** крыша, башня, гондола

**Электричество:** дуга, касание, обратное питание

**Огонь:** панели, батареи, гондола

**Погода:** ветер, гроза, лёд, жара

## 3 · ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

| | |
|---|---|
| Предупреждение | «Опасно: электрическое напряжение» |
| Предписание | «Работать в каске и привязи» |
| Запрет | «Не включать: работают люди» |
| Эвакуация | «Выход, пункт сбора» |

**ОТКЛЮЧИ · ПРОВЕРЬ · ЗАБЛОКИРУЙ · ПРИСТЕГНИСЬ**

# ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

### Поражение током и падение

- Обесточить цепь или отстранить предметом из диэлектрика
- Не прикасаться к пострадавшему под напряжением
- При отсутствии дыхания начать реанимацию
- При падении не перемещать пострадавшего без нужды

### Пожар на объекте

- Сообщить диспетчеру и позвонить в 112
- Электроустановку под напряжением водой не тушить
- Литиевые батареи: держаться дальше от дыма
- Эвакуироваться по указанному пути, собраться в пункте сбора

**Вызов помощи: 112.** Назовите объект, место и число пострадавших; встречайте бригаду у въезда

# Выводы

1. **Главные риски: электричество, высота и огонь**
2. **Постоянный ток на панелях опасен, пока есть свет**
3. **Работы только по наряду, с блокировкой и проверкой напряжения**
4. **Высота требует допуска, СИЗ и плана спасения**
5. **Знайте знаки и порядок действий при аварии**

Чистая энергия безопасна,
когда безопасна работа с ней

# Источники и нормативная база

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)
2. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н)
3. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»
4. Стандарты безопасности МЭК для фотоэлектрических модулей и ветроустановок, требования GWO к обучению персонала
5. Паспорта и инструкции производителей оборудования конкретного объекта

Числовые параметры на слайдах — ориентир; реквизиты документов и значения сверяйте с действующими редакциями.